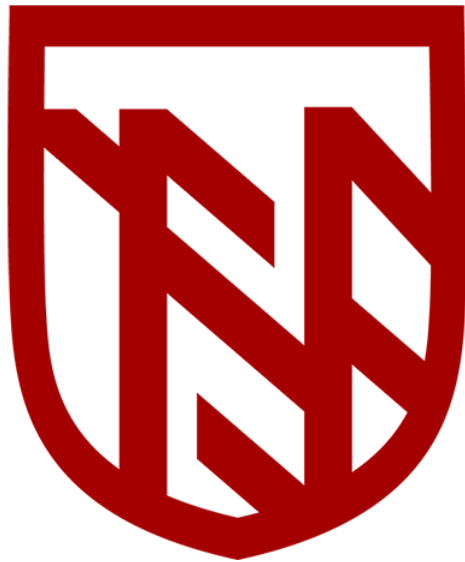




**TEC
SAN
PEDRO®**

INVESTIGACIÓN Y COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y FORMAS DE TRABAJO

Proyecto: ROCKET LAUCHER

Equipo:

Sergio Garza Favela
Luigi Vizcarra Salazar
Isaí Esparza Zavalaz
Jesús Antonio Montoya Alvarado

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez

Investigación para la organización y toma de decisiones del proyecto

Propósito

Investigar opciones que ayuden al equipo a organizar su proyecto y preparar una decisión que será justificada posteriormente. La investigación se enfoca en herramientas de gestión, formas de trabajo y una dificultad técnica relacionada con la compatibilidad de aplicaciones nuevas en dispositivos Android antiguos.

1. Comparación de herramientas

Se compararon dos herramientas de gestión de trabajo: Trello y Jira. Ambas permiten registrar actividades, asignar responsables, establecer fechas límite, cambiar el estado de las actividades y revisar avances. La comparación se realiza considerando las necesidades actuales del equipo.

Característica	Trello	Jira
Registrar actividades	Sí, mediante tarjetas.	Sí, mediante tareas/elementos de trabajo.
Asignar responsables	Sí.	Sí.
Establecer fechas límite	Sí.	Sí.
Cambiar el estado	Sí, moviendo tarjetas entre columnas.	Sí, mediante flujos de trabajo.
Revisar avances	Tablero visual, actividad y estados.	Tableros, reportes, paneles y seguimiento.
Facilidad de uso	Alta.	Media; puede requerir mayor aprendizaje.
Acceso	Web y aplicaciones móviles.	Web y aplicaciones.
Costo	Cuenta con plan gratuito; consultar condiciones vigentes.	Cuenta con opciones gratuitas según el producto y número de usuarios; consultar condiciones vigentes.
Principal ventaja	Sencillo y visual.	Mayor control para proyectos de software.
Principal limitación	Tiene menos funciones avanzadas de gestión.	Puede resultar más complejo para principiantes.

Ventajas de Trello. Es fácil de aprender, permite visualizar rápidamente qué actividades están pendientes, en proceso o terminadas, las tareas pueden asignarse a integrantes y se pueden establecer fechas límite. Además, el tablero facilita que el equipo tenga una vista general de las actividades.

Limitaciones de Trello. Está más orientado a la organización visual que a la gestión técnica detallada. Algunas necesidades de desarrollo pueden requerir funciones o herramientas adicionales, y sus reportes y métricas pueden ser menos completos que los de herramientas enfocadas en desarrollo.

Ventajas de Jira. Está orientado a proyectos de desarrollo de software, facilita el seguimiento de actividades técnicas y puede utilizarse con enfoques ágiles como Scrum.

Limitaciones de Jira. Tiene una curva de aprendizaje mayor y puede ser más complejo de lo necesario para un equipo pequeño que todavía está investigando la viabilidad del proyecto.

2. Comparación de formas de trabajo

Se comparan tres enfoques para organizar el trabajo: Cascada (Waterfall) como metodología clásica, Scrum como metodología ágil y Kanban como alternativa basada en flujo continuo. En esta etapa no se establece una metodología definitiva; únicamente se analiza cuál podría adaptarse al proyecto.

Aspecto	Cascada (Waterfall)	Scrum	Kanban	Aplicación al proyecto
Tipo	Clásica/predictiva	Ágil	Alternativa basada en flujo	Las tres pueden analizarse antes de decidir.
Organización	Etapas consecutivas	Sprints	Flujo continuo mediante tablero	Dependerá de cómo se dividan investigación, desarrollo y pruebas.
Cambios	Más difíciles de realizar una vez avanzada una etapa.	Se incorporan en nuevos ciclos.	Permite ajustar el flujo y las prioridades.	El proyecto puede necesitar cambios al comprobar compatibilidad.
Seguimiento	Por fases.	Por sprint.	Por tablero y flujo.	Se necesita visualizar avances y pruebas.



Ventaja principal	Orden y planificación.	Adaptación y retroalimentación.	Flexibilidad y visibilidad del trabajo.	Cada enfoque aporta una forma distinta de control.
Limitación	Poco flexible.	Requiere disciplina y reuniones.	Puede requerir definir bien el flujo y límites de trabajo.	Se debe considerar el tamaño y experiencia del equipo.
¿Podría funcionar?	Sí, pero con limitaciones.	Sí.	Sí, potencialmente.	La decisión definitiva queda pendiente de pruebas.

A. Cascada (Waterfall). Organiza el proyecto en etapas secuenciales: requisitos → diseño → desarrollo → pruebas → entrega. Su principal ventaja es que permite una planificación ordenada, aunque los cambios pueden ser más difíciles cuando el proyecto ya está avanzado.

B. Scrum. Organiza el trabajo en periodos cortos llamados sprints. Al finalizar cada sprint se revisan los resultados y se obtiene retroalimentación para continuar con el siguiente ciclo. Esto puede ser útil cuando el proyecto necesita comprobar progresivamente sus resultados.

C. Kanban. Organiza las actividades en un tablero visual según su estado, por ejemplo: por hacer → en proceso → en revisión → terminado. Es una alternativa de flujo continuo y puede combinarse con prácticas de otros enfoques si las necesidades del proyecto lo requieren.

Todavía no se elige una metodología definitiva. La comparación sirve para conocer las características de cada opción y posteriormente justificar una decisión con base en las pruebas y necesidades reales del proyecto.

3. Dificultad técnica del proyecto

Pregunta técnica importante: ¿Es posible ejecutar aplicaciones nuevas en dispositivos Android antiguos mediante emulación o mecanismos de compatibilidad sin afectar de forma excesiva el funcionamiento del dispositivo?

¿Qué investigamos? Investigamos la relación entre la compatibilidad de las aplicaciones y aspectos del entorno Android, como las versiones del sistema y las API disponibles. También se consideró que los dispositivos antiguos pueden presentar limitaciones de memoria, almacenamiento y capacidad de procesamiento.

¿Qué encontramos? La compatibilidad de una aplicación depende de las características y versiones de Android que requiere. No todas las aplicaciones nuevas necesariamente podrán ejecutarse en todos los dispositivos antiguos. Además, una solución de emulación o compatibilidad puede afectar el rendimiento y debe considerar restricciones de seguridad.



- No todas las aplicaciones nuevas serán compatibles.
- Los dispositivos antiguos pueden tener limitaciones de hardware.
- La emulación puede afectar el rendimiento.
- Las diferencias entre versiones y API de Android deben comprobarse.
- Será necesario realizar pruebas en dispositivos reales.

¿Qué falta comprobar? Todavía se necesita comprobar qué versiones de Android serán compatibles, qué dispositivos y aplicaciones se utilizarán para las pruebas, cuánta RAM y almacenamiento serán necesarios, cuál será el rendimiento de la solución, cómo se manejarán permisos y seguridad y cómo funcionará la distribución mediante microSD.

4. Recomendación provisional

Herramienta: Trello.

Forma de trabajo: Kanban, como recomendación provisional, porque permite organizar visualmente las actividades según su estado y revisar el avance del equipo.

¿Por qué podría funcionar para nuestro proyecto? El proyecto incluye investigación, desarrollo, pruebas y documentación. Un tablero visual permitiría separar estas actividades y conocer cuáles están pendientes, en proceso, en revisión o terminadas. También facilitaría asignar responsables y fechas límite.

¿Qué necesitamos probar antes de tomar una decisión definitiva? Se necesita comprobar que la herramienta sea sencilla para todos los integrantes, que el acceso y costo sean adecuados y que el flujo de trabajo realmente facilite la organización. En la parte técnica se deben probar la compatibilidad, el rendimiento y el funcionamiento de la solución en diferentes dispositivos Android antiguos. Por lo tanto, esta recomendación es provisional y puede modificarse después de las pruebas.

Responsabilidades

Coordinación: Sergio Garza Favela — investiga y compara las herramientas de trabajo y apoya la organización del documento.

Análisis: Luiggi Vizcarra Salazar — investiga y compara las formas de trabajo.

Desarrollo: Isaí Esparza Zavala — investiga la dificultad técnica del proyecto y apoya la revisión final.

Calidad y documentación: Jesús Antonio Montoya Alvarado — revisa redacción, fuentes, coherencia y archivo final.



Referencias

Atlassian. (s. f.). Kanban. Atlassian. <https://www.atlassian.com/agile/kanban/>

Atlassian. (s. f.). Project management methodologies. Atlassian.
<https://www.atlassian.com/agile/project-management/project-management-methodologies>

Atlassian. (s. f.). Scrum tools. Atlassian.
<https://www.atlassian.com/agile/project-management/scrum-tools>

Atlassian. (s. f.). Sprints. Atlassian. <https://www.atlassian.com/agile/scrum/sprints>

Android Developers. (s. f.). Android API reference. Google.
<https://developer.android.com/reference>

Trello. (s. f.). Trello pricing. Atlassian. <https://trello.com/pricing>

Nota: Las referencias anteriores corresponden a las fuentes proporcionadas para la investigación. Las páginas web pueden actualizar su contenido, por lo que la información de precios y condiciones de uso debe revisarse nuevamente al momento de la entrega.